

LAPORAN HASIL ANALISIS

```
PS C:\Users\jmlfa\OneDrive\Documents\Tugas Algoritma\sortin> .
Waktu Bubble Sort      : 0.000000 detik
Waktu Selection Sort   : 0.000000 detik
Waktu Insertion Sort   : 0.000000 detik
PS C:\Users\jmlfa\OneDrive\Documents\Tugas Algoritma\sortin> .
\sorting.exe 1000
Mengurutkan 1000 elemen data acak...

Waktu Bubble Sort      : 0.002000 detik
Waktu Selection Sort   : 0.002000 detik
Waktu Insertion Sort   : 0.001000 detik
PS C:\Users\jmlfa\OneDrive\Documents\Tugas Algoritma\sortin> .\sorting.e
xe 10000
Mengurutkan 10000 elemen data acak...

Waktu Bubble Sort      : 0.296000 detik
Waktu Selection Sort   : 0.139000 detik
Waktu Insertion Sort   : 0.076000 detik
PS C:\Users\jmlfa\OneDrive\Documents\Tugas Algoritma\sorting>
```

Berdasarkan hasil pengamatan waktu eksekusi pada berbagai ukuran n, berikut adalah analisisnya:

- **Bubble Sort:** Algoritma ini memakan waktu yang semakin lambat seiring bertambahnya n dengan kompleksitas waktu $O(n^2)$, karena menggunakan metode swap secara berurutan terus menerus.
- **Selection Sort:** Algoritma ini lebih baik daripada Bubble sort karena hanya mencari nilai terkecil lalu di pindahkan ke awal. Walaupun melakukan loop secara terus menerus juga, Beda dengan bubble sort, kompleksitas waktu algoritma ini saat melakukan swap Adalah $O(n)$.
- **Insertion Sort:** Algoritma ini menyisipkan elemen ke posisi yang tepat pada bagian array yang sudah terurut di sebelah kiri. Kompleksitas waktu kasus rata-rata adalah $O(n^2)$. Jumlah perbandingan dan pergeseran datanya relatif lebih efisien dibandingkan dua metode sebelumnya, metode ini lebih cepat di antara ketiganya pada data acak berukuran kecil hingga menengah.